

书评 《AI · 未来》

书名：《AI · 未来》 | 作者：李开复 | 豆瓣评分：7.2 | ISBN：9787213088858 | 出版社：浙江人民出版社，2018年9月 | 页数：272页 | 定价：62.00元



原作名 AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order，2018年中英文同步出版。英文版副标题更准确地概括了全书内容——“中国、硅谷和世界新秩序”。这不是一本技术书，是一本关于中美AI竞争格局的地缘经济学分析。

李开复写这本书时，正值AI从“发明的年代”进入“实干的年代”——深度学习突破了，技术验证了，接下来是谁把它用起来、用得最好。2018年的问题是：AI的主导权在谁手里？李开复的回答是：美国发明了技术，中国会把它用得更好——因为中国有更多数据、更宽松的

监管、更激进的企业家。

8年后的2026年重读这个判断——有些对了，有些需要修正。但书的价值不在预测准确性——在框架：李开复提供了一个理解中美AI竞争的结构性视角，这个视角在2026年依然有用。

一、深度学习的四波浪潮

李开复把深度学习的应用分为四波浪潮：

第一波：互联网AI（2010年代初期）。 数据来自互联网——搜索、社交、电商。Google用深度学习做搜索排序，Facebook用深度学习做推荐，阿里巴巴用深度学习做商品推荐。这波浪潮的受益者是互联网巨头——它们有最多的数据。

第二波：商业化AI（2010年代中期）。 数据来自商业流程——银行、保险、零售、物流。AI用于风控、客服、库存优化。这波浪潮的受益者是传统企业——它们有业务数据但需要AI来挖掘价值。

第三波：数字化的物理世界（2010年代后期）。 数据来自传感器和摄像头——智慧城市、自动驾驶、人脸识别。这波浪潮把AI从屏幕推向物理世界。中国的"天网"工程、无人物流、自动收费——都是这波浪潮的产物。

第四波：自主AI（2020年代）。 数据来自机器自身的感知——自动驾驶汽车、机器人、无人机。这波浪潮让AI不仅能"看"和"判断"，还能"行动"。自主AI是最后一波——它让AI从"工具"变成"自主代理"。

四波浪潮的时间线有重叠——2026年，第一波已经成熟，第二波正在规模化，第三波在中国已经普及，第四波还在早期。但四波浪潮叠加的趋势是明确的：AI从虚拟走向实体，从辅助走向自主。

二、中国的"斯普特尼克时刻"

全书最有争议的论断是：中国在AI领域将超越美国，就像1957年苏联卫星让美国感到"斯普特尼克时刻"一样。

李开复的论据有三个：

数据优势。 深度学习需要大量数据——中国的移动互联网用户比美国多3倍，产生的数据量远超美国。中国人每天在微信、支付宝、美团、抖音上产生的数据——支付记录、位置信息、购物偏好、短视频——构成了世界上最大的AI训练数据集。数据是AI的"燃料"——中国有最多的燃料。

政策优势。 中国对AI的支持是全方位的——资金（专项基金）、政策（允许人脸识别等应用落地）、基础设施（5G、数据中心）。美国对AI的干预较少——主要靠市场驱动。在需要大规模基础设施的AI竞赛中，中国的政策效率高于美国的市场效率。

企业家精神。 中国的互联网企业家比硅谷更“凶猛”——他们更愿意尝试、更快迭代、更不惧失败。硅谷企业家追求“改变世界”（理想主义），中国企业家追求“活下来再做大”（实用主义）。在AI的“实干年代”，实用主义比理想主义更有效率——因为AI需要的不是新理论，是新应用。

8年后验证：数据优势确实存在但没想象中那么大——美国通过隐私法规限制数据使用的同时，中国也在加强数据保护。政策优势在基础设施层面确实有效（5G、数据中心），但在基础研究层面（大语言模型的突破）美国的学术自由和市场激励仍然领先。企业家精神——中国的应用创新确实快（短视频算法、移动支付、直播电商），但基础创新（Transformer架构、GPT系列）发生在美国。

李开复的判断在“应用层”对了——中国在AI应用上确实领先。但在“基础层”需要修正——大语言模型的突破说明基础研究的优势还在美国。AI不是一个层次——底层的算法突破（美国）和上层的应用扩散（中国）可以是不同国家领先。

三、从发明的年代到实干的年代

李开复把AI分为两个时代：

发明的年代（1950s-2010s）。 AI从图灵测试到专家系统到深度学习——这个时代需要的是“发明”——想出新算法、新模型、新理论。美国主导了这个时代——绝大多数AI基础研究发生在美国大学（MIT、斯坦福、CMU、伯克利）和美国公司（Google、Facebook、微软）。

实干的年代（2010s-现在）。 深度学习突破后，AI的核心挑战从“能不能做”变成了“怎么用”——怎么把技术变成产品、把产品变成生意、把生意变成生态。这个时代需要的是“实干”——快速试错、大规模部署、持续迭代。李开复认为中国更适合这个时代——因为中国的企业家更实干、市场更容忍试错、政策更支持实验。

这个“发明→实干”的框架和熊彼特的“创新→扩散”框架完全对应。熊彼特说经济周期由创新驱动——企业家创新（发明的年代），模仿者扩散（实干的年代）。李开复说的“AI从发明到实干”就是熊彼特说的“从创新到扩散”——美国负责创新，中国负责扩散。

但2026年的发展给这个框架加了一层复杂性——大语言模型（GPT/Claude/Gemini）既是“发明”又是“实干”的融合体。Transformer架构是发明（2017年Google论文），但GPT的工程化是实干（OpenAI的scaling law验证）。美国没有把“发明”丢给大学然后让“实干”流向中

国——它用创业公司（OpenAI、Anthropic）同时做了发明和实干。这让中美AI竞争的格局比李开复2018年预期的更复杂——美国没有放弃"实干"，中国也在追赶"发明"。

四、工作的消失与创造

2018年的李开复对就业的预测是：AI会替代大量重复性工作，但会创造新的工作。他画了一个"二维矩阵"—— Routine vs Non-routine × Cognitive vs Physical：

- Routine Cognitive（日常认知工作）：最容易被替代——客服、数据录入、基础翻译 -
Routine Physical（日常体力工作）：较易替代——流水线工人、分拣员、司机 - Non-routine
Cognitive（非日常认知工作）：较难替代——创意、策略、判断 - Non-routine
Physical（非日常体力工作）：最难替代——水管工、电工、护理

8年后验证：这个矩阵基本准确，但低估了两个变化。第一，大语言模型让"非日常认知工作"也开始被替代——AI能写文章、做设计、写代码，这些在2018年被认为是"安全"的。第二，"非日常体力工作"确实最难替代——水管工和护理工在2026年依然安全。但这个"安全"不是因为AI不能做，是因为机器人的物理操作能力还不够——当机器人足够灵活时，这个"安全"也会消失。

李开复在2018年的处方是：人需要转向"高EQ"的工作——需要同理心、创造力、人际关系的领域。他在书中提到自己患癌的经历让他重新思考人生的意义——从"最大化工作效率"转向"花时间陪伴家人"。这个个人转向成了他AI就业观的底色：AI替代了"效率"工作，人应该做"意义"工作。

五、和《AI未来已来》对读

2018年的《AI·未来》和2026年的《AI未来已来》是同一作者的两本书，间隔8年。两本书合在一起读才能看到李开复思想的演变。

从"预测"到"行动"。2018年的书是预测性的——"AI会怎么改变世界"。2026年的书是行动性的——"你怎么抓住AI红利"。前者是上帝视角（从高处看趋势），后者是个人视角（从个人看机会）。从"AI·未来"到"AI未来已来"——标点符号的变化暗示了语气的变化：2018年"未来"是一个概念，2026年"已来"是一个事实。

从"中美竞争"到"个人应对"。2018年的书主要谈中美——谁的数据多、谁的政策好、谁的企业家猛。2026年的书主要谈个人——CEO怎么用AI、组织怎么转型、个人怎么学。视角从"国家"下降到"个人"——这反映了李开复从"观察者"到"参与者"的角色变化（他2023年创办了零一万物）。

从"深度学习"到"大语言模型"。2018年的书以深度学习为核心技术——图像识别、语音识别、推荐系统。2026年的书以大语言模型为核心——GPT、Claude、Gemini。技术范式变了——从"需要大量标注数据训练特定模型"到"用大量无标注数据训练通用模型再微调"。这个变化让李开复2018年的某些具体预测过时了（比如"数据优势"在大语言模型时代不那么关键——GPT的训练数据质量比数量更重要），但核心框架（AI换脑不换手）依然成立。

预测的验证。2018年预测对了的：AI替代重复性工作、中国在互联网应用层领先、AI从互联网扩展到物理世界。预测需要修正的：大语言模型的突破首先发生在美国（不是中国）、数据优势的质量比数量更重要、AI对"非日常认知工作"的替代比预期更快。两本书合在一起读，你可以看到一个思考者8年间的演变——哪些判断经住了时间，哪些需要修正。

六、和《逃不开的经济周期》对读

特维德的《逃不开的经济周期》用康波（50-60年的技术长波）解释经济周期。李开复的《AI·未来》隐含了一个新的康波——AI革命可能是下一轮50-60年长波的驱动力。

如果AI是新一轮康波的起点，那我们处于康波的什么阶段？康波有四个阶段——繁荣（技术革命爆发）、衰退（技术扩散后产能过剩）、萧条（消化过剩）、回升（等待下一轮革命）。如果AI革命相当于蒸气机革命（1780年代）、铁路革命（1840年代）、电力革命（1890年代）、汽车革命（1930年代）、信息技术革命（1980年代）——那2020年代相当于"繁荣期早期"——技术刚突破，正在扩散。

这意味着从康波的角度看，AI时代的繁荣才刚开始——即使有短期衰退（经济周期不会消失），长期趋势是向上的。特维德会说：你处于哪个周期阶段决定了你的投资策略——在AI康波繁荣早期，应该投资AI基础设施（算力、数据、模型）和应用（AI驱动的产品和服务）。

但康波也有衰退期——当AI技术扩散完毕、产能过剩时，会出现一轮长波衰退。这个时间点可能在2040-2050年代——届时AI已经渗透到所有行业，新增AI应用的边际收益下降，经济进入消化期。李开复在2018年的书里没有谈这么远——他聚焦于"实干年代"的近10年。但康波框架可以把他的预测放到更长的周期里理解。

七、和《社会性动物》对读

阿伦森说人是社会性动物——行为由社会情境决定。AI正在改变社会情境——当你的同事是AI、你的决策辅助是AI、你的信息来源是AI时，你的"社会情境"已经不完全是"社会"的了。

李开复在书中讨论了AI伴侣的可能性——当AI可以24小时陪聊、永远耐心、完全了解你的偏好时，人的社交需求可能被AI满足。这是阿伦森没有预见的——社会性动物的社会性可以被非社会性的AI满足吗？

从众效应在AI时代有了新变体——AI推荐算法是一种"从众的机器"。当算法把"大家都在看"的内容推给你时，它制造了人为的从众压力——你以为"大家都在看这个"，其实是算法让大家都看到了同一个东西。阿伦森的从众实验在社交媒体时代变成了算法从众——不是你在跟随群体，是算法在制造"群体"让你跟随。

认知失调在AI时代也有了新表现——当AI给出一个和你信念不同的答案时，你会失调。消除失调的方式有两种：接受AI的答案（改变信念）或否定AI的答案（贬低AI）。大多数人选择后者——"AI不懂"——因为承认"AI比我准"太痛苦了。这让AI时代的信息茧房更难打破——人不是被算法困住的，是被自己的失调防御困住的。

八、8年后的检验

2018年出版，2026年重读。8年。

8年间AI发生了翻天覆地的变化——大语言模型（GPT/Claude/Gemini）、生成式AI（Midjourney/Sora）、AI Agent、多模态AI。2018年的深度学习（图像识别、语音识别、推荐系统）在2026年已经是"传统AI"——大语言模型开辟了一个全新的方向。

李开复2018年的预测哪些对了：

- AI替代重复性工作。 对了。客服、翻译、基础文案已经被AI大量替代。 -
- 中国在应用层领先。
- 对了。短视频算法、移动支付、直播电商——中国确实在AI应用上领先。 -
- AI从互联网扩展到物理世界。 对了。自动驾驶、机器人、智慧城市都在推进。 -
- 数据是AI的燃料。 对了，但在大语言模型时代"数据质量"比"数据数量"更重要——这个细微差别在2018年没被充分强调。

哪些需要修正：

- 中美AI竞争格局。 2018年李开复预测中国将在AI整体上追上甚至超越美国。2026年的现实是：中国在应用层领先，但美国在基础层（大语言模型的架构突破和工程化）依然领先。竞争不是"谁超过谁"，是"不同层各有优势"。 - 数据优势。 大语言模型的训练需要高质量数据（教科书、论文、代码），不是"越多越好"的点击数据和位置数据。中国的"数据量"优势在大语言模型时代不如在计算机视觉时代那么关键。 - "实干年代"的归属。 2018年李开复认为"实干"是中国的优势。2026年的大语言模型时代，"实干"（工程化scaling）的最强者是美国的OpenAI和Anthropic——美国没有放弃实干。

九、一句话

李开复在2018年预测AI从"发明的年代"进入"实干的年代"、中国将在应用层领先——8年后验证大部分正确，但大语言模型的突破说明"发明"和"实干"可以在同一个国家同时发生。

大米斗，2026年9月

